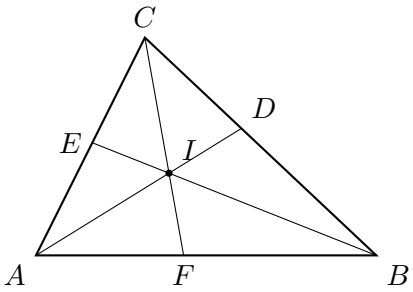
Bissectrices et centre du cercle inscrit

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Dans un triangle ABC, on note $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$. Les bissectrices intérieures (AD), (BE) et (CF), avec $D \in [BC]$, $E \in [CA]$ et $F \in [AB]$, sont concourantes en I, centre du cercle inscrit. On veut démontrer que

$$\frac{1}{4} < \frac{AI}{AD} \cdot \frac{BI}{BE} \cdot \frac{CI}{CF} \leqslant \frac{8}{27} \qquad \text{(OIM 1991)}.$$



1. À l'aide du théorème de la bissectrice ($BD/DC = c/b$), montrer que
$$BD = \frac{ac}{b+c} \qquad \text{et} \qquad CD = \frac{ab}{b+c}.$$

2. Dans le triangle ACD, la droite (CI) est la bissectrice de l'angle $\widehat{ACD}$. En déduire que $\dfrac{AI}{ID} = \dfrac{b+c}{a}$, puis que
$$\frac{AI}{AD} = \frac{b+c}{a+b+c}.$$
Écrire, sans nouveau calcul, les formules analogues pour BI/BE et CI/CF.

3. On pose $P = \dfrac{AI}{AD} \cdot \dfrac{BI}{BE} \cdot \dfrac{CI}{CF}$. Exprimer P en fonction de a, b, c, puis appliquer l'inégalité arithmético-géométrique aux trois nombres $b+c$, $c+a$, $a+b$ pour obtenir $P \leqslant 8/27$. Quand y a-t-il égalité ?

4. *Minoration.* On utilise la forme IV de l'inégalité triangulaire : $a = y+z$, $b = z+x$, $c = x+y$ avec $x, y, z > 0$. On pose
$$r = \frac{x}{x+y+z}, \qquad s = \frac{y}{x+y+z}, \qquad t = \frac{z}{x+y+z}.$$
Montrer que $\dfrac{AI}{AD} = \dfrac{1+r}{2}$, puis développer $(1+r)(1+s)(1+t)$ en utilisant $r+s+t = 1$ et conclure que $P > 1/4$.

5. *Pour aller plus loin.* Montrer que la borne $1/4$ ne peut pas être remplacée par un nombre plus grand.